

۱- ZeroGPT ابزاری است برای تشخیص این که متنی توسط هوش مصنوعی تولید شده است یا انسان. آمار به دست آمده از ارزیابی‌های گذشته نشان می‌دهد که در مجموعه داده مرجع ۴۰٪ متن‌ها کاملاً انسان‌نویس، ۵۰٪ متن‌ها ترکیبی (بخشی انسان، بخشی کمک هوش مصنوعی)، و ۲۰٪ متن‌ها کاملاً کپی شده از هوش مصنوعی بوده‌اند. این ابزار فقط دو خروجی دارد: «هوش مصنوعی» یا «انسان». به عبارت دیگر حالت ترکیبی را تشخیص نمی‌دهد. می‌دانیم که احتمال تولید خروجی «هوش مصنوعی» در صورتی که متن انسان‌نویس باشد ۱۰٪، در حالتی که ترکیبی باشد ۶۰٪ و در حالتی که واقعا توسط هوش مصنوعی تولید شده باشد ۹۰٪ است. استادی مقاله یک دانشجو را به این ابزار می‌دهد و با خروجی «هوش مصنوعی» مواجه می‌شود.

الف) احتمال این که متن کاملاً کپی شده از هوش مصنوعی باشد چقدر است؟ [۵ نمره]

ب) اگر ابزار مقاله را نوشته شده توسط «انسان» تشخیص داده بود، احتمال این که دانشجو حداقل بخشی از مقاله را به کمک هوش مصنوعی نوشته باشد چقدر است؟ [۵ نمره]

۲- فرض کنید N نفر ($N > 5$) دور یک میز گرد نشسته‌اند. هر فرد سکهای با احتمال شیر آمدن p را پرتاب می‌کند. افرادی که خروجی پرتابشان با دو همسایه کناری‌شان متفاوت باشد، جایزه دریافت می‌کنند. امید ریاضی تعداد جوایز توزیع شده چقدر است؟ [۱۰ نمره]

۳- کیسه‌ای با b توپ سیاه و w توپ سفید در اختیار داریم. یک توپ به تصادف از کیسه خارج می‌کنیم. پس از مشاهده رنگ این توپ، آن را به همراه d توپ از همان رنگ به کیسه برمی‌گردانیم. سپس یک توپ دیگر به تصادف از کیسه خارج می‌کنیم.

الف) احتمال این که توپ اول سیاه باشد چقدر است؟ [۵ نمره]

ب) احتمال این که توپ دوم سیاه باشد چقدر است؟ پاسخ خود را تا حد امکان ساده کنید. [۵ نمره]

پ) اگر توپ دوم سیاه باشد، احتمال سیاه بودن توپ اول چقدر است؟ [۵ نمره]

۴- تعداد مشتریانی که در هر دقیقه وارد یک بانک می‌شوند، یک متغیر تصادفی با میانگین ۶ نفر است. اگر ۳۰ درصد مشتریان برای «امور وام» و ۷۰ درصد برای «امور صندوق» مراجعه کنند، احتمال اینکه در یک دقیقه خاص، دقیقاً ۲ نفر برای وام و ۳ نفر برای صندوق وارد شوند چقدر است؟ [۱۰ نمره]

در صورت نیاز می‌توانید از روابط زیر استفاده کنید.

جمع بارم: ۴۵ نمره-موفق باشید

متغیر تصادفی	تابع چگالی / جرم احتمال	میانگین و واریانس
پواسون	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, \dots$	$\eta = \lambda, \sigma^2 = \lambda$
هندسی	$(1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$	$\eta = \frac{1}{p}, \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$
دوجمله‌ای	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	$\eta = np, \sigma^2 = np(1-p)$
نرمال	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}}$	$\eta = \eta, \sigma^2 = \sigma^2$